Peter the Great
Saint-Petersburg Polytechnic University

# Интерактивный симулятор квантового туннелирования на основе Physics-Informed Neural Networks (PINN)

## Обзор проекта

Исполнители: Худина А. А.
Казакевич А. Ю.

02.11.26

POLYTECH

# Общее описание проекта (1/2)

- **Цель проекта:** разработать веб-приложение, которое моделирует движение квантовой частицы через потенциальный барьер или яму
- **1. Физическая постановка задачи:**
  - **Объект исследования:** одномерное движение квантовой частицы массы $m$ в потенциальном поле $V(x)$, описываемое временным уравнением Шрёдингера (TDSE):

$$ih\frac{\partial\Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} + V(x)\Psi$$

  - **Моделируемые сценарии:** рассеяние гауссова волнового пакета на двух типах потенциалов:
    - Прямоугольный потенциальный барьер (задача о туннелировании)
    - Прямоугольная потенциальная яма (задача о резонансном прохождении)
  - **Начальные и граничные условия:**
    - Задается начальный гауссов пакет (в момент $t = 0$), движущийся слева направо:

$$\Psi(x,0) = \frac{1}{\sqrt[4]{\pi b^2}}\exp\left(-\frac{(x-x_0)^2}{2b^2} + ik_0x\right)$$

      где $b$ – ширина пакета, $x_0 < 0$ – начальное положение центра, $k_0$ – волновое число
    - На границах моделируемой области ставятся условия Дирихле ($\Psi = 0$)

# Общее описание проекта (2/2)

- **2. Проблема классических методов:**
  - Требуют пересчета всей пространственно-временной сетки при любом изменении параметров потенциала (высоты, ширины) или энергии частицы
  - Это делает невозможным создание быстрого интерактивного интерфейса для пользователя
- **3. Суть предлагаемого решения:**
  - Использование парадигмы PINN для создания быстрой модели:
    - Нейросеть обучается один раз на наборе физических конфигураций и в дальнейшем выступает в роли аппроксиматора, выдавая решение $\Psi(x, t)$ для любых новых параметров за доли секунды и визуализируя его не экране пользователя
  - **Ключевая особенность – верификация:** Наличие встроенного режима сравнения результатов работы нейросети с точными аналитическими формулами из учебника (*Лыков С.Н., Гасумянц В.Э., Рыков С.А. «Квантовая механика. Задачи с решениями», задачи 4.2, 5.2–5.4*)

# Обзор ML-решения

- **1. Математическая формализация:** нейросети работают с вещественными числами → комплексная волновая функция Ψ разделяется на действительную $u$ и мнимую $v$ части → получается система из двух вещественных уравнений
- **2. Архитектура сети:**
  - **Вход:** 2 нейрона (координата $x$, время $t$)
  - **Скрытые слои:** 5 полносвязных слоев по 50 нейронов, функция активации tanh (обеспечивает гладкость для вычисления вторых производных)
  - **Выход:** 2 нейрона ($u$ и $v$)
- **3. Многокритериальная функция потерь (Loss Function):**
  Сеть оптимизируется путем минимизации суммы штрафов:

$$L = L_{PDE} + \lambda_{IC} L_{IC} + \lambda_{BC} L_{BC} + \lambda_{norm} L_{norm}$$

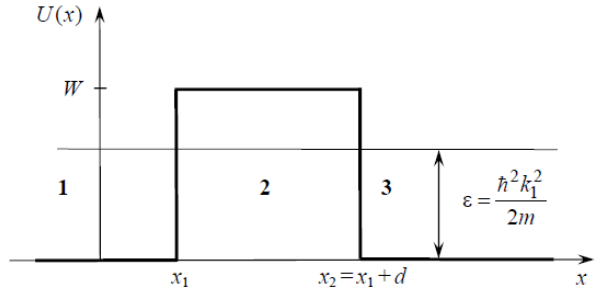
  где: $L_{PDE}$ – невязка уравнения Шрёдингера в точках внутри области, $L_{IC}$ – невязка начального условия, $L_{BC}$ – невязка граничных условий (Ψ→0 на краях), $L_{norm}$ – ограничение на сохранение нормировки интеграла
- **4. Стратегия обучения** – двухэтапная оптимизация: Adam (поиск глобального минимума) → L-BFGS (точная доводка) + использование адаптивного ресемплинга точек (добавление точек в местах с наибольшей ошибкой PDE)

# Текущий статус проекта

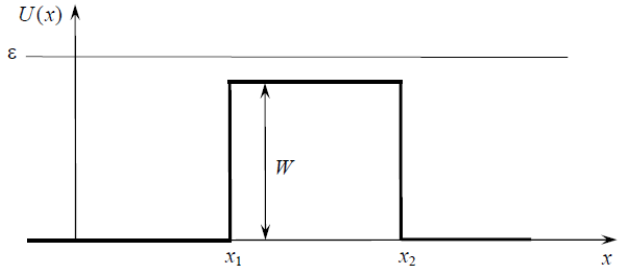
- **1. Что уже реализовано:**
  - **Физический модуль:** описаны потенциалы, формулы для расчёта точных решений, генератор случайных конфигураций задачи
  - **Нейросеть (PINN):** написана и обучена базовая нейросеть для проверки на самой простой задаче – свободное движение частицы (без барьера и ямы)
  - **Валидация:** результаты работы сети сравнили с точными математическими формулами из задачника
- **2. Результаты (Тест 1 – свободное движение):** все 3 главных критерия из плана валидации выполнены, отклонения не превысили целевую норму:
  - **Сохранение нормы:** отклонение составило **0.03%** (отлично удерживается на уровне 1.000)
  - **Положение центра пакета:** ошибка **0.016σ** (в пределах < 0.1σ (практически идеально)
  - **Расплывание пакета (ширина):** отклонение **1.63%** (в пределах целевой нормы < 2%)
- **3. Дальнейший план:**
  - Переход к Тесту 2: моделирование **туннелирования через потенциальный барьер** ($\varepsilon < W$)
  - Расчет коэффициента прохождения $D_{PINN}$ (по интегралу плотности вероятности за барьером) и сравнение с аналитической формулой из задачника (цель – ошибка менее 5%)

# Дополнительно: движение частицы через потенциальный барьер/яму

- **Частица** представлена гауссовым волновым пакетом, который движется слева направо и взаимодействует с неоднородностью потенциала
- **1. Прямоугольный потенциальный барьер ($V(x) = W$)**
  - **1.1. Подбарьерное движение ($\varepsilon < W$) – туннельный эффект**
    - **Классическая физика:** частица полностью отражается от барьера, поскольку её энергии недостаточно для его преодоления
    - **Квантовая физика:** волновая функция проникает внутрь барьера и экспоненциально затухает → за барьером может возникнуть прошедшая волна, → вероятность прохождения ненулевая (**туннельный эффект**): чем выше и шире барьер, тем меньше вероятность прохождения




  - **1.2. Надбарьерное движение ($\varepsilon > W$) – надбарьерное отражение**
    - **Классическая физика:** частица проходит над барьером без отражения, лишь немного замедляясь внутри его границ
    - **Квантовая физика:** на границах барьера часть волны отражается, несмотря на достаточную энергию частицы (**надбарьерное отражение**), а часть может проходить через барьер




- **2. Прямоугольная потенциальная яма ($V(x) = -U_0$)**
  - **2.1. Рассеяние на яме ($\varepsilon > 0$) – резонансное прохождение**
    - **Классическая физика:** частица проходит через яму без отражения, ускоряясь внутри её границ и замедляясь при выходе
    - **Квантовая физика:** волна многократно отражается от границ ямы → в результате интерференции отражение может полностью исчезнуть
    - **Условие резонанса:** если на ширине ямы укладывается целое число полуволн де Бройля, возникает **резонансное прохождение (полностью исчезает отражение)**

